

Kit de recursos educativos del módulo 2

PF1821 · CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE

Módulo 2: MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

1 Índice del kit	6 Indicadores de logro
2 Bienvenida e infografía	7 Instrumentos de evaluación
3 Cápsulas y cuadro comparativo	8 Portafolio
4 Herramientas didácticas	9 Retroalimentación
5 Actividades prácticas	10 Metodología, motivación y siglo XXI

Para: Natalia — hackea.pro

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Estado: borrador para revisión

PF1821 · Módulo 2: kit de recursos educativos

Módulo: MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h · e-learning

Estado: borrador · **Producido:** 2026-09-24 (sesión 2026-09-24-claude-code-05)

Qué recursos lleva el módulo 2 montado en el LMS, a qué exigencia responde cada uno y dónde está su contenido desarrollado. Las exigencias salen del Anexo N°7, numeral 7 (págs. 109–111): dos actividades prácticas con respuesta modelada; dos herramientas didácticas efectivas (tutoriales, videos interactivos, audios, multimedia); medios como presentaciones, instructivos y cuadros comparativos; un ambiente con íconos, multimedia e imágenes que motive; y tres estrategias de habilidades del siglo XXI de la lista oficial.

Hilo conductor del módulo

Todo el módulo trabaja sobre **un solo caso:** *Mercado Austral*, una distribuidora **ficticia** de abarrotes que recibe pedidos por un formulario web. Hoy alguien los copia a mano a una planilla, avisa a bodega por correo y separa "a ojo" los pedidos mayoristas y los de regiones. Se pierden pedidos, se duplican otros y nadie sabe cuánto se vendió por comuna. Cada aprendizaje esperado agrega una pieza al mismo workflow, y al final del módulo el participante tiene un automatismo completo que puede mostrar en su portafolio.

Mercado Austral es inventada. No corresponde a ninguna institución ni empresa real, y este contenido es común a todas las instituciones que presenten el curso.

Ruta del módulo (propuesta de distribución de las 18 h)

Tramo	Aprendizaje esperado	Horas	Sincrónico	Producto del tramo
1	AE1 · conceptos y características de n8n	3 h	1,5 h	Mapa de procesos automatizables + cuadro comparativo
2	AE2 · primeros workflows en la interfaz visual	4 h	1,5 h	Workflow "pedido a registro" de 3+ nodos
3	AE3 · manipulación de datos y Supabase	6 h	1,5 h	Pedidos normalizados en Supabase + resumen por comuna
4	AE4 · lógica condicional y depuración	5 h	1,5 h	Workflow con rutas y bitácora de depuración
Total		18 h	6 h	

PENDIENTE: la distribución de horas por aprendizaje la propone este kit; SIPFOR solo fija las 18 h del módulo. La valida Natalia.

Los recursos

Id	Recurso	Formato en el LMS	Exigencia	Archivo
R01	Video de bienvenida	Video 1:40 con avatar o docente	C3 motivación	R-bienvenida-e-infografia.md
R02	Infografía "Ruta del módulo"	Imagen descargable + versión accesible en texto	C3 · medio	R-bienvenida-e-infografia.md
R03	Cuatro cápsulas de contenido, una por AE	Presentaciones narradas (8–10 láminas)	C4 d) presentaciones	R-capsulas.md
R04	Cuadro comparativo n8n · Make · Zapier	Tabla interactiva o PDF	C4 d) cuadro comparativo · AE1	R-capsulas.md
R05	Herramienta didáctica 1: tutorial guiado "Tu primer workflow"	Página paso a paso con capturas	C4	C4-herramientas-didacticas.md

Id	Recurso	Formato en el LMS	Exigencia	Archivo
R06	Herramienta didáctica 2: video interactivo "Expresiones y depuración"	Video con preguntas incrustadas (H5P)	C4	C4-herramientas-didacticas.md
R07	Actividad práctica 1: "Del formulario a la base de datos"	Tarea con entrega de workflow	C2 · resolución de problemas	C2-actividades.md
R08	Actividad práctica 2: "Rescate del workflow roto"	Misiones con puntaje (gamificación)	C2 · análisis de caso	C2-actividades.md
R09	Indicadores de logro	Tabla en la guía del participante	B1	B1-indicadores.md
R10	Tres instrumentos de evaluación	Rúbrica, caso de desempeño, prueba objetiva	B2	B2-instrumentos.md
R11	Portafolio con sus 6 elementos + rúbrica	Sitio publicado por participante	B3	B3-portafolio.md
R12	Feedback, autoevaluación, coevaluación y bitácora	Formularios y plantilla en el LMS	B4	B4-retroalimentacion.md
R13	Estrategia metodológica, motivación y siglo XXI	Texto del Anexo 2, sección VI	C1 · C3 · C5	C-metodologia.md

Qué recurso cubre qué aprendizaje

Recurso	AE1	AE2	AE3	AE4
R01 Bienvenida	•			
R02 Infografía	•	•	•	•
R03 Cápsulas	•	•	•	•
R04 Cuadro comparativo	•			
R05 Tutorial		•	•	
R06 Video interactivo			•	•
R07 Actividad 1	•	•	•	
R08 Actividad 2	•		•	•
R10 Instrumentos (los tres)	•	•	•	•
R11 Portafolio	•	•	•	•

Lo que necesita cada participante para usar el kit

Según los recursos del módulo en SIPFOR: equipo con al menos Core i3, 8 GB de RAM y 128 GB; navegador actualizado; **cuenta de n8n Cloud o acceso a una instancia de n8n habilitada;** **acceso a Supabase** o base de datos equivalente.

PENDIENTE: quién provee las cuentas de n8n y Supabase a cada participante y con qué costo. Lo decide cada institución; va en la sección VIII e) del Anexo 2.

PF1821 · Módulo 2 · R01 y R02 — Video de bienvenida e infografía

Estado: borrador · **Exigencia:** C3 aspectos motivacionales (Anexo N°7, num. 7 c): un ambiente intuitivo, con íconos, multimedia e imágenes, que invite a avanzar.

R01 · Video de bienvenida (1 minuto 40 segundos)

Formato: video vertical u horizontal, con presentador (docente o avatar) y pantalla de n8n. Primera pieza del módulo en el LMS, antes de la ruta. Subtítulos obligatorios.

Tono: directo, de colega que ya lo hizo; sin tecnicismos antes de mostrarlos.

Tiempo	Imagen	Locución
0:00–0:10	Presentador a cámara	"Hola. Bienvenida, bienvenido al módulo 2: Fundamentos de n8n y manipulación de datos."
0:10–0:30	Planilla llena de filas copiadas a mano; un correo "¿llegó mi pedido?"	"Imagina una distribuidora que recibe pedidos por su web y alguien los copia uno por uno a una planilla. Se pierden pedidos, se duplican otros y cada viernes alguien pasa horas sumando ventas. Esa empresa se llama Mercado Austral, es inventada, y va a ser tu cliente durante todo el módulo."
0:30–0:55	Canvas de n8n: un workflow de 6 nodos que se ejecuta y se pone en verde	"En estas 18 horas vas a reemplazar ese trabajo manual por un workflow en n8n: recibe el pedido, limpia los datos, decide a dónde va y lo guarda en una base de datos. Sin programar, arrastrando nodos."
0:55–1:15	Infografía de la ruta: cuatro tramos con íconos	"Vamos en cuatro tramos: entender qué conviene automatizar, construir tu primer workflow, transformar datos, y hacer que tu workflow tome decisiones y se deje depurar. Cada tramo deja una pieza en tu portafolio."
1:15–1:30	Tablero de misiones con insignias "Depurador/a" y "Rescatista de workflows"	"Al final te espera un rescate: un workflow roto con cinco fallas escondidas. Encuéntralas y gana tus insignias."
1:30–1:40	Presentador a cámara; en pantalla el botón "Empezar tramo 1"	"Tu primer paso: mira la ruta del módulo y completa el autodiagnóstico. Nos vemos en la primera sesión en vivo."

Notas de producción:

- Si se usa avatar, una pieza de 60 a 120 segundos por módulo; no reemplaza al tutor en las sesiones sincrónicas (criterio del brainstorm del 24-sep).
- Mostrar el nombre del tutor y el horario de las sesiones en una placa final que cada institución completa. **PENDIENTE:** nombre del tutor y horarios, por institución.

R02 · Infografía "Ruta del módulo 2"

Formato: imagen vertical (1080 × 1920 px) en la portada del módulo, descargable en PDF, con una versión en texto para lectores de pantalla (la de abajo). Un ícono por tramo, los mismos que se usan en los títulos de cada sección del LMS para que la navegación sea consistente.

Contenido por bloques

Encabezado

MÓDULO 2 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h *Tu misión: automatizar los pedidos de Mercado Austral.*

Bloque "Al terminar serás capaz de" (competencia del módulo, textual):

CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

Bloque "Tu ruta" (cuatro estaciones unidas por una línea, una por aprendizaje):

Estación	Ícono	Título	Qué haces	Qué te llevas	Horas
1	Lupa sobre un engranaje	Entender	Descubres qué conviene automatizar y comparas n8n con otras herramientas	Mapa de procesos + cuadro comparativo	3 h
2	Tres nodos conectados	Construir	Armas tu primer workflow: formulario → datos → base	Workflow "Pedido a registro"	4 h
3	Flechas entre JSON, CSV y XML	Transformar	Limpias, conviertes y resumes datos; guardas en Supabase	Resumen por comuna en XML	6 h
4	Bifurcación con una lupa	Decidir y depurar	Rutas condicionales y rescate del workflow roto	Workflow reparado + bitácora + insignias	5 h

Bloque "Cómo te acompañamos"

- 4 sesiones en vivo de 1,5 h, una por estación. PENDIENTE: días y horarios por institución.
- Devolución de cada actividad en máximo 2 días hábiles.
- Foro de dudas por estación, respondido por el tutor.

Bloque "Cómo te evaluamos"

- Rúbrica de tu workflow en las actividades 1 y 2 (35 %).
- Caso "Devoluciones" al cierre (45 %).
- Prueba de conceptos (20 %).
- Tu portafolio reúne todo: se publica en una URL que puedes mostrar a un empleador.

Pie

Herramientas del módulo: n8n · Supabase · tu navegador. Empieza aquí → autodiagnóstico + tutorial "Tu primer workflow".

PF1821 · Módulo 2 · R03 y R04 — Cápsulas de contenido y cuadro comparativo

Estado: borrador · **Exigencia:** C4 d) uso de los medios (Anexo N°7, num. 7): presentaciones y cuadro comparativo como medios para transferir el aprendizaje.

Formato de cada cápsula: presentación narrada de 8 a 12 minutos (8–10 láminas), con transcripción. Una por aprendizaje esperado, en el orden de la ruta. Contenidos tomados de la ficha SIPFOR del módulo (00-ficha-sipfor.md).

Cápsula 1 · ¿Qué conviene automatizar? (AE1 · 1.1, 1.2, 1.3)

#	Lámina	Contenido
1	Portada	"Automatizar con sentido". El caso: Mercado Austral y sus pedidos copiados a mano.
2	Qué es un workflow	Una secuencia de pasos que se ejecuta sola cuando ocurre algo: disparador → pasos → resultado . Ejemplo: llega un pedido → se valida → se guarda → se avisa.
3	Qué conviene automatizar	Tareas repetitivas , de alto volumen , con reglas claras y datos digitales. Lo que no conviene: decisiones de criterio, tareas que ocurren una vez al año, procesos que todavía no están definidos.
4	Casos de uso empresariales	Registro de pedidos y formularios; avisos y notificaciones; sincronizar planillas, CRM y bases de datos; reportes periódicos; clasificación de solicitudes; incorporación de clientes.
5	Beneficios y retorno	Menos digitación y errores, respuesta inmediata, datos disponibles para decidir. Cálculo simple: 40 pedidos al día × 3 minutos = 2 h diarias ≈ 40 h al mes que se liberan. Retorno = valor de las horas liberadas – costo de la herramienta.
6	Arquitectura de n8n	Workflow (el flujo completo) · nodos (cada paso: trigger, acción, lógica, transformación) · conexiones · credenciales (acceso seguro a otros servicios) · ejecuciones (cada vez que corre, con sus datos). Los datos viajan como ítems en formato JSON.
7	Componentes de la interfaz	Canvas · panel de nodos · parámetros del nodo · paneles de entrada y salida · historial de ejecuciones.
8	Ecosistema de nodos	Nodos nativos para cientos de servicios (bases de datos, correo, planillas, mensajería), HTTP Request para cualquier API, Code para lógica propia, nodos de IA (se ven en el módulo 5 del plan) y nodos de la comunidad.
9	n8n frente a otras plataformas	Ver el cuadro comparativo R04. Idea central: n8n puede instalarse en infraestructura propia, lo que da control sobre los datos.
10	Tu tarea	Mapa de Mercado Austral: tres procesos que conviene automatizar y qué gana la empresa con cada uno. Va a tu portafolio (sección 1).

Cápsula 2 · Tu primer workflow (AE2 · 2.1, 2.2, 2.3)

#	Lámina	Contenido
1	Portada	"De la idea al primer workflow que corre solo".
2	El editor visual	Nodos que se arrastran y se conectan; cada nodo recibe ítems, hace algo y entrega ítems.
3	La estructura base	Trigger → procesar → ejecutar : algo inicia el flujo, los datos se preparan, y se hace la acción final. Con tres nodos ya hay un workflow útil.
4	Tipos de trigger	Manual (para probar), formulario de n8n, webhook (otra aplicación avisa), programado (cada viernes 18:00), eventos de aplicaciones.
5	Configurar un nodo	Parámetros, credencial si la necesita, y <i>Execute step</i> para probarlo solo.

#	Lámina	Contenido
6	Mirar los datos	Panel de entrada y de salida en vista tabla, JSON o esquema. Si no lo viste en la salida, no pasó.
7	Probar sin repetir	<i>Pin data</i> : fijar los datos de una ejecución para seguir construyendo sin volver a disparar el trigger.
8	Prueba y producción	URL de prueba (con <i>Test workflow</i>) y URL de producción (con el workflow activo). Activar es lo que lo deja corriendo solo.
9	Primeros errores	Nodo en rojo = leer el mensaje; nodo sin salida = revisar la entrada.
10	Tu tarea	Tutorial R05 y actividad 1, parte B: "Pedido a registro".

Cápsula 3 · Datos en movimiento (AE3 · 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

#	Lámina	Contenido
1	Portada	"Datos limpios, workflows confiables".
2	Cómo viajan los datos	Cada ítem es un objeto JSON con campos; un nodo puede recibir muchos ítems y procesa cada uno. Arrays y objetos anidados.
3	Nodos core de transformación	Edit Fields (Set) : crear, cambiar o quitar campos · Filter : dejar pasar solo lo que cumple · Summarize : agrupar y sumar, contar, promediar · Split Out : separar una lista en ítems · Merge : unir dos flujos (por campo o por posición) · If / Switch : se ven en el tramo 4.
4	Expresiones	Entre <code>{{ }}</code> . <code>\$json.campo</code> (datos del nodo) · <code>\$('Nombre del nodo').item.json.campo</code> (datos de otro nodo) · <code>\$now</code> (fecha y hora) · métodos de texto y número: <code>trim()</code> , <code>toLowerCase()</code> , <code>Number()</code> , <code>toFixed()</code> . La vista previa muestra el resultado antes de ejecutar.
5	Tipos de datos	Texto, número, booleano, fecha. Un número guardado como texto suma mal y la base de datos lo rechaza. Declarar el tipo en Edit Fields.
6	Formatos	JSON (nativo de n8n) · CSV (<i>Extract from File</i> para leerlo, <i>Convert to File</i> para generarlo) · XML (nodo XML, de JSON a XML y de vuelta).
7	Variables y configuración	Valores que no se escriben a mano en cada nodo: credenciales guardadas y variables del entorno de la instancia, cuando el administrador lo habilita.
8	Supabase en 5 minutos	Base de datos PostgreSQL en la nube: proyecto → tabla con columnas y tipos → credencial en n8n (URL del proyecto y clave de servicio, que nunca se pega en un nodo ni en una captura).
9	CRUD con el nodo Supabase	<i>Create a row</i> · <i>Get a row</i> / <i>Get many rows</i> · <i>Update a row</i> · <i>Delete a row</i> . Datos relacionales: una devolución guarda el <code>id</code> de su pedido.
10	Tu tarea	Actividad 1, parte C: resumen por comuna en XML, y la tabla <code>pedidos</code> con tus filas.

Cápsula 4 · Decidir y depurar (AE4 · 4.1, 4.2, 4.3)

#	Lámina	Contenido
1	Portada	"Que el workflow decida, y que se deje revisar".
2	If o Switch	If : dos caminos (verdadero y falso). Switch : varias rutas por reglas o por una expresión.
3	Operadores	Es igual, contiene, mayor o igual, está vacío, existe; se combinan con AND (todas) y OR (al menos una). En expresiones: <code>===</code> , <code>>=</code> , <code>&&</code> , <code> </code> (o), <code>!</code> .
4	Enrutar datos	Ejemplo de Mercado Austral: mayorista (por tipo o por monto) → ventas; regiones → despacho regional; resto → bodega RM. El orden de las reglas importa: gana la primera que se cumple.
5	Casos borde	Campos vacíos, tipos equivocados, valores que nadie previó ("distribuidor"), duplicados. La salida de respaldo evita que se pierdan en silencio.
6	Herramientas de depuración	Historial de ejecuciones (cada corrida con sus datos) · ejecutar un solo nodo · datos fijados · mensajes de error completos.

#	Lámina	Contenido
7	Contar ítems	La prueba más útil: ¿cuántos ítems entran y cuántos salen de cada nodo? Si no cuadra, ahí está el problema.
8	Trazabilidad	Guardar en cada registro la ruta tomada y el id de la ejecución ({{ \$execution.id }}); manejo de errores del nodo (<i>On Error → Continue (using error output)</i>) y un workflow de errores con <i>Error Trigger</i> .
9	Buenas prácticas de prueba	Datos de prueba que incluyan casos sucios · probar cada ruta · nombrar los nodos por lo que hacen · anotar cada falla en la bitácora.
10	Tu tarea	Video interactivo R06 y actividad 2: "Rescate del workflow roto".

R04 · Cuadro comparativo: n8n, Make y Zapier

AE1 · indicador 1.3. Se entrega como tabla en el LMS; en la actividad 1 el participante agrega una fila propia y escribe su conclusión para Mercado Austral.

Criterio	n8n	Make	Zapier
Dónde corre	En la nube del proveedor o en infraestructura propia (autoalojado)	Solo en la nube del proveedor	Solo en la nube del proveedor
Licencia	Código disponible bajo licencia <i>fair-code</i> ; uso interno gratuito si se autoaloja	Servicio comercial	Servicio comercial
Control de los datos	Total si se autoaloja: los datos no salen de la empresa	Pasan por los servidores del proveedor	Pasan por los servidores del proveedor
Forma de construir	Canvas de nodos con ramas, uniones y bucles	Escenarios visuales con módulos y enrutadores	Flujos ("Zaps") mayormente lineales, con rutas y filtros
Lógica propia	Nodo Code (JavaScript o Python) y expresiones en cualquier campo	Funciones y fórmulas integradas	Pasos de código (JavaScript o Python)
Integraciones	Cientos de nodos nativos + HTTP Request para cualquier API	Miles de aplicaciones	La mayor cantidad de aplicaciones listas
Unidad de cobro en la nube	Por ejecución del workflow	Por consumo de cada acción	Por tarea ejecutada
Curva de aprendizaje	Media: pide entender datos y expresiones	Media	Baja para flujos simples

Conclusión modelo para el caso: para Mercado Austral conviene n8n, porque maneja datos de clientes que puede mantener en su propia infraestructura, porque un workflow con muchas ramas se cobra por ejecución y no por cada paso, y porque la lógica de enrutamiento que necesita (tipos, montos, comunas) se resuelve con expresiones y el nodo Code sin salir de la herramienta.

PENDIENTE: las cifras de integraciones y los precios cambian seguido; el tutor verifica las unidades de cobro vigentes en el sitio de cada proveedor antes de publicar el cuadro.

PF1821 · Módulo 2 · C4 — Herramientas didácticas

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI c), **con el enlace al LMS**

Guía: Anexo N°7, num. 7 · **Para el 7,0:** 2 herramientas distintas y **ambas** efectivas para adquirir la habilidad. Si solo una lo es, la nota baja a 5,0.

1. **Tutorial guiado "Tu primer workflow en n8n":** página paso a paso con capturas, que el participante sigue con n8n abierto al lado. Es efectivo porque termina en un workflow funcionando, que es exactamente la habilidad de AE2, y deja lista la base de la actividad 1.
2. **Video interactivo "Expresiones y depuración":** video de 6 minutos con 5 preguntas incrustadas que detienen la reproducción. Es efectivo porque obliga a predecir el resultado de una expresión y a elegir dónde mirar cuando algo falla antes de ver la respuesta, que son las habilidades de AE3 y AE4 que se ejercitan en la actividad 2.

Herramienta 1 · Tutorial guiado "Tu primer workflow en n8n"

AE: AE2 (y AE3 en los pasos 7 a 9) · **Indicadores:** 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4

Duración: 45 a 60 minutos · **Formato:** página del LMS (o H5P *Course Presentation*) con una captura por paso y una casilla "Listo" que el participante marca al avanzar.

Resultado: el workflow "Pedido a registro" de la actividad 1, parte B.

Paso	Qué hace el participante	Qué debe ver para seguir	Si no lo ve
1	Entra a n8n y crea un workflow nuevo llamado "Pedido a registro – [su nombre]".	El canvas vacío con el botón para agregar el primer paso.	Revisar que la cuenta o instancia del curso esté activa (instructivo de acceso).
2	Agrega el trigger n8n Form Trigger . Título: "Nuevo pedido".	El panel de configuración del formulario.	Buscar "Form" en el panel de nodos.
3	Crea los 7 campos con estas etiquetas exactas: <code>nombre</code> , <code>email</code> , <code>comuna</code> , <code>tipo_cliente</code> , <code>producto</code> , <code>cantidad</code> , <code>precio_unitario</code> . Tipos: Email para <code>email</code> , Dropdown (minorista, mayorista) para <code>tipo_cliente</code> , Number para cantidad y precio.	La vista previa del formulario con los 7 campos.	Las etiquetas son los nombres de los campos en los datos: una mayúscula de más rompe los pasos siguientes.
4	Abre la URL de prueba del formulario y envía un pedido con la comuna escrita "Ñuñoa" (con espacios).	En el panel de salida del trigger, un ítem con los 7 campos.	Usar <i>Test workflow</i> antes de abrir la URL de prueba.
5	Fija esos datos (<i>Pin data</i>) para no llenar el formulario en cada prueba.	El ícono de datos fijados en el nodo.	—
6	Agrega Edit Fields (Set) en modo <i>Manual Mapping</i> y define <code>email = {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }}</code> y <code>comuna = {{ \$json.comuna.trim() }}</code> .	En la salida: la comuna sin espacios y el email en minúsculas.	Revisar que la expresión esté en modo <i>Expression</i> y no <i>Fixed</i> .
7	En el mismo nodo agrega <code>cantidad</code> y <code>precio_unitario</code> como Number y <code>total (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }}</code> .	<code>total</code> como número, sin comillas en la vista JSON.	Si aparece entre comillas, el tipo quedó como String.
8	Activa <i>Include Other Input Fields</i> para conservar <code>nombre</code> , <code>tipo_cliente</code> y <code>producto</code> .	Los 8 campos en la salida.	—
9	Agrega el nodo Supabase : credencial del curso, <i>Create a row</i> , tabla <code>pedidos</code> , <i>Auto-map input data to columns</i> . Ejecuta el nodo.	Una fila nueva en la tabla <code>pedidos</code> de Supabase con el <code>id</code> asignado.	Si Supabase rechaza la fila, leer el mensaje: casi siempre es un campo con tipo equivocado (vuelve al paso 7).

Paso	Qué hace el participante	Qué debe ver para seguir	Si no lo ve
10	Guarda, activa el workflow y envía un pedido real desde la URL de producción del formulario.	El pedido en la tabla y la ejecución en el historial.	La URL de prueba solo funciona con <i>Test workflow</i> ; en producción se usa la otra.

Autocomprobación al final del tutorial (tres preguntas de sí o no en el LMS): ¿tu workflow tiene entrada, procesamiento y salida? ¿El total aparece como número? ¿La fila quedó en Supabase? Con los tres "sí", el LMS habilita la actividad 1.

Herramienta 2 · Video interactivo "Expresiones y depuración"

AE: AE3 y AE4 · **Indicadores:** 3.3, 4.2, 4.3 · **Duración:** 6 min de video + preguntas

Formato: H5P *Interactive Video* (o equivalente del LMS). Las preguntas detienen el video y no dejan avanzar hasta responder; cada respuesta muestra una retroalimentación.

Producción: grabación de pantalla de n8n con voz del tutor (o avatar para la introducción de 20 segundos).

Guion

Tiempo	Pantalla	Locución
0:00–0:20	Canvas del workflow "Pedido a registro"	"Tu workflow ya guarda pedidos. Ahora vamos a hacer que decida por sí solo y a aprender qué hacer cuando algo sale mal."
0:20–1:30	Nodo Edit Fields con el editor de expresiones abierto	"Una expresión va entre dobles llaves. <code>\$json</code> son los datos que llegan al nodo. Mira la vista previa a la derecha: te dice el resultado antes de ejecutar. <code>trim()</code> quita espacios, <code>toLowerCase()</code> pasa a minúsculas, y <code>Number()</code> convierte texto en número."
1:30	Pregunta 1	
1:30–2:40	Nodo If con una condición de monto	"Para decidir, usamos If cuando hay dos caminos y Switch cuando hay más. Las condiciones se combinan: con AND se tienen que cumplir todas; con OR basta una."
2:40	Pregunta 2	
2:40–3:50	Switch con tres reglas y la opción <i>Fallback Output</i>	"Ojo con lo que no calza en ninguna regla. Si el Switch no tiene salida de respaldo, ese pedido se pierde sin que nada se ponga rojo. Actívala siempre."
3:50	Pregunta 3	
3:50–5:00	Historial de ejecuciones, una ejecución abierta, ítems por nodo	"Cuando algo falla, no adivines. Abre la ejecución, recorre los nodos y compara cuántos ítems entran y cuántos salen. Ahí está la pista."
5:00	Pregunta 4	
5:00–5:40	Nodo con error y su mensaje	"Lee el mensaje de error completo: casi siempre dice qué campo y qué tipo esperaba."
5:40	Pregunta 5	
5:40–6:00	Canvas	"Anota cada falla en tu bitácora: síntoma, causa, corrección y prueba. En la actividad 2 la vas a necesitar."

Preguntas incrustadas

- (1:30 · selección)** Si `$json.comuna` vale " Temuco ", ¿qué devuelve `{{ $json.comuna.trim() }}`?
a) " Temuco " · b) "Temuco" · c) "temuco"
Correcta: "Exacto: `trim()` quita los espacios de los extremos, no cambia mayúsculas."
Incorrecta: "Revisa: `trim()` solo quita espacios al inicio y al final. Para minúsculas se usa `toLowerCase()`."
- (2:40 · verdadero o falso)** "Con la condición *tipo_cliente es mayorista AND total ≥ 150000*, un minorista que compra \$219.000 va por la rama verdadera."

Falso. *Retroalimentación:* "Con AND deben cumplirse las dos. Para que baste una, la condición debe ir con OR."

3. **(3:50 • selección)** Un pedido con `tipo_cliente` "distribuidor" no calza en ninguna regla del Switch y no hay salida de respaldo. ¿Qué pasa?

a) El workflow se detiene con error · **b) El pedido se descarta sin aviso** · c) Va a la primera regla

Retroalimentación: "Por eso la ejecución puede salir en verde y aun así perder datos."

4. **(5:00 • selección)** Entran 6 pedidos al Switch y salen 5 en total. ¿Qué haces primero?

a) Revisar cuál pedido no salió y con qué valores entró · b) Borrar el Switch y crearlo de nuevo · c) Cambiar las credenciales

5. **(5:40 • arrastrar)** Ordena los pasos para depurar: *leer el síntoma → abrir la ejecución → comparar ítems por nodo → identificar la causa → corregir → volver a probar.*

Registro: el LMS guarda las respuestas; el tutor revisa quién falló las preguntas 3 y 4 antes de la sesión sincrónica del tramo 4.

PF1821 · Módulo 2 · C2 — Actividades prácticas con respuesta modelada

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI b) · **Guía:** Anexo N°7, num. 7, pág. 109

Para el 7,0: 2 actividades prácticas distintas que permitan adquirir la habilidad. Siguen el ejemplo de la guía (pág. 110): una de **resolución de problemas** apoyada en tutoriales y videos, y otra de **análisis de caso** con **gamificación y simulación**, ambas con respuesta modelada.

	Actividad 1	Actividad 2
Nombre	Del formulario a la base de datos	Rescate del workflow roto
Técnica	Resolución de problemas	Análisis de caso + gamificación
AE que cubre	AE1, AE2, AE3	AE1, AE3, AE4
Indicadores	1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	1.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
Tramo del módulo	2 y 3 (semanas 1–2)	4 (semana 2–3)
Tiempo estimado	5 h (2 h guiadas + 3 h autónomas)	4 h (1,5 h sincrónica + 2,5 h autónomas)
Apoyos	Tutorial R05, cápsulas R03	Video interactivo R06
Producto	2 workflows exportados + captura de Supabase + nota breve	Workflow reparado + bitácora de depuración
Se evalúa con	Rúbrica de workflow (B2-1)	Rúbrica de workflow (B2-1) + bitácora (B4-d)

Actividad 1 · Del formulario a la base de datos

Enunciado para el participante

Mercado Austral (empresa ficticia) recibe pedidos por un formulario web. Hoy una persona los copia a una planilla y todos los viernes suma a mano cuánto se vendió por comuna para avisarle al sistema de facturación, que solo acepta archivos XML. Tu trabajo es reemplazar ese proceso manual por dos workflows en n8n.

Parte A — Antes de construir (AE1). Lee el caso y responde en 5 a 8 líneas: ¿qué tres tareas de este proceso conviene automatizar y qué gana la empresa con cada una (tiempo, errores evitados, información nueva)?

Parte B — Workflow "Pedido a registro" (AE2 y AE3). Construye un workflow que:

- reciba un pedido desde un formulario de n8n con estos campos: `nombre`, `email`, `comuna`, `tipo_cliente` (minorista o mayorista), `producto`, `cantidad`, `precio_unitario`;
- normalice los datos: email en minúsculas y sin espacios, comuna sin espacios al inicio ni al final, cantidad y precio como números, y un campo nuevo `total`;
- guarde el pedido como una fila nueva en la tabla `pedidos` de Supabase.

Parte C — Workflow "Resumen semanal" (AE3). Construye un segundo workflow que:

- descargue el archivo `pedidos_historicos.csv` desde el enlace publicado en el LMS;
- descarte los pedidos sin email;
- calcule, por comuna, la cantidad de pedidos y el total vendido;
- entregue ese resumen en formato XML para facturación.

Entrega: los dos workflows exportados (menú del workflow → *Download*), una captura de la tabla `pedidos` en Supabase con al menos tres filas creadas por tu workflow, y tu respuesta a la parte A.

Insumos que entrega el LMS

Tabla pedidos en Supabase (el tutor la crea en el proyecto del curso o la entrega como script SQL):

```
create table pedidos (  
  id                bigint generated always as identity primary key,  
  creado_en         timestampz not null default now(),  
  nombre            text not null,  
  email             text not null,  
  comuna            text not null,  
  tipo_cliente      text not null check (tipo_cliente in ('minorista', 'mayorista')),  
  producto          text not null,  
  cantidad          integer not null check (cantidad > 0),  
  precio_unitario   integer not null,  
  total            integer not null  
);
```

Archivo pedidos_historicos.csv (datos ficticios; los correos usan el dominio reservado .test):

```
id,fecha,nombre,email,comuna,tipo_cliente,producto,cantidad,precio_unitario  
1,2026-09-01,Ana Rojas,ana.rojas@correo.test,Ñuñoa,minorista,Café en grano 1 kg,2,12500  
2,2026-09-01,Pedro Soto,PEDRO.SOTO@correo.test,Maipú,minorista,Té verde 100 u,3,4200  
3,2026-09-02,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Azúcar 25 kg,10,21900  
4,2026-09-02,Lucía Díaz,Ñuñoa,minorista,Café en grano 1 kg,1,12500  
5,2026-09-03,Minimarket Doña Rosa,rosa@donarosa.test,Maipú,mayorista,Arroz 25 kg,8,24500  
6,2026-09-03,Jorge Muñoz,jorge.munoz@correo.test,Ñuñoa ,minorista,Yerba mate 1 kg,2,6900  
7,2026-09-04,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Aceite 5 L,6,15990  
8,2026-09-04,Camila Pérez,camila.perez@correo.test,Valparaíso,minorista,Té verde 100 u,1,4200
```

El archivo trae dos trampas a propósito: la fila 4 no tiene email y la fila 6 tiene "Ñuñoa " con un espacio al final.

Respuesta modelada

Parte A (ejemplo de respuesta de nivel logrado).

1. *Registrar cada pedido*: hoy se copia a mano; automatizarlo elimina la digitación y los pedidos perdidos o duplicados, y deja el registro disponible al instante.
2. *Validar y normalizar los datos*: correos con mayúsculas o comunas con espacios rompen los reportes; normalizar en la entrada evita corregir después.
3. *Consolidar las ventas por comuna para facturación*: hoy toma horas cada viernes y se equivoca; automatizado es un resumen exacto y en el formato que facturación exige.

Parte B — workflow de referencia "Pedido a registro" (4 nodos):

#	Nodo	Configuración clave
1	n8n Form Trigger	Título "Nuevo pedido". Campos con esas etiquetas exactas: nombre, email (tipo Email), comuna, tipo_cliente (Dropdown: minorista, mayorista), producto, cantidad (Number), precio_unitario (Number).
2	Edit Fields (Set)	Modo <i>Manual Mapping</i> . email (String) = {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }} · comuna (String) = {{ \$json.comuna.trim() }} · cantidad (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) }} · precio_unitario (Number) = {{ Number(\$json.precio_unitario) }} · total (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }} · conservar nombre, tipo_cliente y producto.
3	Supabase	Credencial del proyecto del curso. Operación <i>Create a row</i> , tabla pedidos, <i>Auto-map input data to columns</i> .
4	Form Ending (opcional)	Mensaje "Pedido recibido. Te contactaremos a {{ \$('Edit Fields').item.json.email }}".

Salida esperada del nodo 2 para un pedido de prueba (2 × Café en grano 1 kg a \$12.500, comuna escrita " Ñuñoa "):

```
{ "nombre": "Ana Rojas", "email": "ana.rojas@correo.test", "comuna": "Ñuñoa",  
  "tipo_cliente": "minorista", "producto": "Café en grano 1 kg",
```

```
"cantidad": 2, "precio_unitario": 12500, "total": 25000 }
```

Parte C — workflow de referencia "Resumen semanal" (6 nodos):

#	Nodo	Configuración clave
1	Manual Trigger	Para ejecutarlo a pedido (en producción se cambia por <i>Schedule Trigger</i> , viernes 18:00).
2	HTTP Request	GET al enlace del CSV. <i>Response Format</i> : File.
3	Extract from File	Operación <i>Extract From CSV</i> , primera fila como encabezados.
4	Filter	Condición: <code>{{ \$json.email }} is not empty</code> . Descarta la fila 4.
5	Edit Fields (Set)	<code>comuna = {{ \$json.comuna.trim() }} · total (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }}</code> .
6	Summarize	<i>Fields to Split By</i> : comuna. Agregaciones: <i>Sum</i> de total y <i>Count</i> de id.
7	XML	Modo <i>JSON to XML</i> . Entrega el resumen como texto XML listo para facturación.

Resultado correcto del nodo 6 (7 pedidos válidos, \$566.540 en total):

comuna	pedidos	total
Niñoa	2	38.800
Maipú	2	208.600
Temuco	2	314.940
Valparaíso	1	4.200

Errores típicos y cómo se reconocen en la entrega:

- Sin el `trim()` del nodo 5 aparecen dos grupos: "Niñoa" con \$25.000 y "Niñoa " con \$13.800. Es la señal de que no se normalizó antes de agrupar (indicador 3.1).
- Sin el Filter aparecen 8 pedidos y Niñoa suma \$51.300 (indicador 3.3).
- Si `total` quedó como texto, el Summarize concatena en vez de sumar o marca error de tipo (indicador 3.3).
- Si Supabase rechaza la fila con `invalid input syntax for type integer`, cantidad o `precio_unitario` llegaron como texto (indicador 3.4).

Actividad 2 · Rescate del workflow roto

Enunciado para el participante

El practicante anterior de Mercado Austral dejó un workflow que enruta los pedidos: los mayoristas van a ventas, los de regiones a despacho regional y el resto a bodega de Santiago. Funcionó una semana y después empezó a fallar: hay pedidos que se pierden, mayoristas clasificados como minoristas y ejecuciones en rojo. Ventas está molesta.

Recibes el workflow exportado (`pedidos_enrutados_v0.json`) y **cinco misiones**. Cada misión es una falla real escondida en el workflow. Para cada una tienes que:

detectarla (qué síntoma ves y con qué herramienta de n8n lo viste), **explicar la causa** y **corregirla**. Todo va a tu bitácora de depuración.

Misión	Pista	Puntos
1 · Los mayoristas invisibles	Un pedido de \$219.000 terminó en bodega de Santiago.	20
2 · Nadie tiene correo	Todos los pedidos salen por la rama "datos inválidos".	20

Misión	Pista	Puntos
3 · El pedido de Isla de Pascua	Un pedido con <code>tipo_cliente</code> "distribuidor" desapareció sin error.	20
4 · Los pedidos clonados	Al enriquecer con la zona de despacho, cada pedido aparece varias veces.	20
5 · La ejecución en rojo	Supabase rechaza algunos pedidos y el workflow se detiene entero.	20
Bonus · Trazabilidad	Que cada fila guardada diga por qué ruta pasó y en qué ejecución.	+10

Cada misión vale 20 puntos: 5 por detectar, 5 por explicar y 10 por corregir. Con 60 puntos obtienes la insignia **Depurador/a**; con 100 o más, **Rescatista de workflows**.

Cómo debería funcionar el workflow (requerimiento):

1. Recibir el pedido (Webhook) y normalizarlo (Edit Fields).
2. Validar: el email contiene "@" y la cantidad es mayor que 0. Si no, va a `pedidos_rechazados`.
3. Enriquecer con la zona de despacho de la comuna (tabla `comunas` en Supabase) y unir por el campo `comuna`.
4. Enrutar con Switch: **mayorista** si `tipo_cliente` es "mayorista" o el total es de \$150.000 o más; **regiones** si la comuna no es de la Región Metropolitana; **bodega RM** para el resto; y todo lo que no calce, a **revisión manual**.
5. Guardar en `pedidos` con el campo `ruta`.

Insumos que entrega el LMS

- `pedidos_enrutados_v0.json`: el workflow con las cinco fallas (lo arma el tutor a partir de la respuesta modelada, introduciendo exactamente las fallas de la tabla de abajo).
- Seis pedidos de prueba para fijar como datos (*pin data*) en el Webhook, incluido uno mayorista por monto (\$219.000), uno de Temuco, uno con `tipo_cliente` "distribuidor" y uno con `cantidad` escrita "3 " con espacio.
- Tabla `comunas` con columnas `comuna` y `zona` (RM o Regiones).
- Plantilla de bitácora (ver `B4-retroalimentacion.md`, producto d).

Respuesta modelada

Misión	Síntoma	Cómo se detecta	Causa	Corrección	Ind.
1	El pedido de \$219.000 cae en "bodega RM"	Abrir la ejecución y ver la entrada del Switch: <code>total</code> aparece como "219000" entre comillas	En Edit Fields el campo <code>total</code> está declarado como String ; la regla del Switch compara números y la condición no se cumple	Declarar <code>total</code> como Number en Edit Fields (o activar <i>Convert types where required</i> en la regla)	4.2
2	Todo sale por "datos inválidos"	En el nodo If, la vista previa de la expresión muestra <code>undefined</code>	La condición usa <code>{{ \$json.Email }}</code> con mayúscula; el campo se llama <code>email</code>	Cambiar a <code>{{ \$json.email }}</code> y comprobarlo con el pedido fijado	3.3
3	El pedido "distribuidor" no aparece en ninguna tabla ni da error	Historial de ejecuciones: la ejecución termina en verde pero el Switch no entrega ningún ítem	El Switch no tiene salida de respaldo: lo que no calza con ninguna regla se descarta en silencio	En <i>Options</i> del Switch, <i>Fallback Output</i> = <i>Extra Output</i> y conectarla a "revisión manual"	4.1

Misión	Síntoma	Cómo se detecta	Causa	Corrección	Ind.
4	Cada pedido aparece repetido tantas veces como comunas hay	Contar los ítems de salida del Merge: 6 pedidos × N comunas	El Merge está en modo <i>Append</i> (o <i>All Possible Combinations</i>) en vez de unir por campo	Modo <i>Combine</i> → <i>Matching Fields</i> , campo comuna en ambas entradas	3.1
5	Supabase rechaza el pedido con cantidad "3" y todo se detiene	Ejecución en rojo; el error del nodo dice <code>invalid input syntax for type integer</code>	cantidad llega como texto con espacio y no hay manejo de errores	En Edit Fields, <code>cantidad (Number) = {{ Number(String(\$json.cantidad).trim()) }};</code> en <i>Settings</i> del nodo Supabase, <i>On Error</i> = <i>Continue (using error output)</i> y enviar esa salida a <code>pedidos_rechazados</code> con el mensaje de error	4.3
Bonus	No se sabe por qué ruta pasó cada pedido	Mirar la tabla pedidos	Falta registrar la decisión	En cada rama, Edit Fields agrega ruta ("mayorista", "regiones", "bodega RM", "revisión") y <code>id_ejecucion = {{ \$execution.id }}</code>	4.3

Reglas del Switch en la versión corregida (modo *Rules*, se envía a la primera regla que se cumple):

Salida	Regla
0 · mayorista	<code>tipo_cliente (String) is equal to "mayorista"</code> OR <code>total (Number) is greater than or equal to 150000</code>
1 · regiones	<code>zona (String) is equal to "Regiones"</code>
2 · bodega RM	<code>tipo_cliente (String) is equal to "minorista"</code>
respaldo · revisión manual	<i>Fallback Output: Extra Output</i>

Ejemplo de una entrada de bitácora de nivel logrado (misión 3):

Síntoma: el pedido de prueba con `tipo_cliente` "distribuidor" no quedó en ninguna tabla y la ejecución salió en verde. **Detección:** en *Executions* abrí la ejecución y vi que el Switch recibió 6 ítems y entregó 5. **Causa:** ninguna regla acepta "distribuidor" y el Switch no tenía salida de respaldo, así que lo descartó sin avisar. **Corrección:** activé *Fallback Output* → *Extra Output* y la conecté a una rama que registra el pedido en `revisión_manual`. **Prueba:** volví a ejecutar con los 6 pedidos fijados: 6 entran y 6 salen. **Aprendizaje:** un workflow en verde no significa que no perdió datos; hay que contar ítems de entrada y salida.

Qué distingue una respuesta débil: corrige sin explicar la causa, o "arregla" la misión 3 agregando "distribuidor" a la regla de minoristas: resuelve el caso de prueba pero el próximo valor inesperado se vuelve a perder. El indicador 4.1 pide la ruta de respaldo.

PF1821 · Módulo 2 · B1 — Indicadores de logro

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V.1 · **Guía:** Anexo N°7, num. 2

Para el 7,0: 3 indicadores por aprendizaje esperado → mínimo 12. Este archivo trae 13 (el AE3 lleva 4 porque el plan le asigna 4 criterios).

Fórmula de cada indicador: **verbo en presente + contenido + condición**. Los aprendizajes esperados van TEXTUALES de SIPFOR. No se reformulan. Nota sobre la fuente: en SIPFOR, el criterio 3.1 del plan repite textual el AE3. Aquí no se usa como indicador; se reemplaza por uno observable.

Aprendizaje esperado (textual del plan)	Indicadores de logro
AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.	1.1 Identifica al menos tres procesos de un caso empresarial que conviene automatizar, justificando para cada uno el tiempo o los errores que evita. 1.2 Describe la arquitectura de n8n —workflow, nodo, trigger, credencial y ejecución— mediante un diagrama propio que usa la terminología de la documentación oficial. 1.3 Compara n8n con otras dos plataformas de automatización en un cuadro de al menos cuatro criterios, concluyendo cuál conviene para el caso y por qué.
AE2. CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.	2.1 Construye en el editor visual de n8n un workflow que se ejecuta sin errores a partir de un requerimiento escrito. 2.2 Configura un trigger, al menos un nodo de procesamiento y una acción de salida, verificando en el panel de salida los datos que entrega cada nodo. 2.3 Implementa un workflow de al menos tres nodos conectados que resuelve el registro de pedidos definido en el caso.
AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.	3.1 Transforma los campos de un pedido con los nodos Edit Fields (Set), Filter y Summarize, obteniendo exactamente la estructura de datos que pide el requerimiento. 3.2 Convierte datos entre JSON, CSV y XML con los nodos de n8n correspondientes, sin perder ni duplicar registros. 3.3 Aplica expresiones de n8n para calcular, dar formato y filtrar valores, comprobando el resultado con datos de prueba. 3.4 Registra y consulta pedidos en una tabla de Supabase mediante el nodo Supabase, respetando el tipo de dato de cada columna.
AE4. IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.	4.1 Configura un workflow con al menos tres rutas condicionales (If o Switch) y una ruta de respaldo para los casos no previstos. 4.2 Utiliza operadores lógicos y de comparación en expresiones de n8n para decidir la ruta de cada pedido según monto, tipo de cliente y comuna. 4.3 Diagnostica y corrige errores de un workflow usando el historial de ejecuciones, los datos fijados (pin data) y la ejecución por nodo, registrando cada hallazgo en una bitácora.

Trazabilidad con los criterios del plan

Criterio del plan (SIPFOR)	Indicador
1.1 identifica aplicaciones donde la automatización aporta valor	1.1
1.2 describe la arquitectura y componentes de n8n	1.2
1.3 distingue ventajas de n8n frente a otras herramientas	1.3
2.1 utiliza la interfaz visual	2.1

Criterio del plan (SIPFOR)	Indicador
2.2 configura triggers, nodos de procesamiento y acciones de salida	2.2
2.3 implementa workflows con al menos tres nodos	2.3
3.1 (repite el AE3)	3.1
3.2 transformaciones entre JSON, CSV y XML	3.2
3.3 aplica expresiones n8n	3.3
3.4 conecta bases de datos con Supabase	3.4
4.1 múltiples rutas condicionales	4.1
4.2 operadores lógicos y comparaciones	4.2
4.3 herramientas de debugging	4.3

PF1821 · Módulo 2 · B2 — Instrumentos de evaluación

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V.2 · **Guía:** Anexo N°7, num. 3, 3.1–3.3

Para el 7,0: 3 instrumentos distintos, cada uno con todos los aprendizajes esperados.

1. **Rúbrica de revisión de workflow** · familia observación (3.1) · evalúa las actividades 1 y 2
2. **Caso "Devoluciones de Mercado Austral"** · familia desempeño (3.2), resolución de problemas · evaluación sumativa del módulo
3. **Prueba de conceptos y lectura de workflows** · familia objetiva (3.3), selección múltiple y respuesta breve

Tabla de especificaciones

Instrumento	AE1	AE2	AE3	AE4	Momento	Ponderación sugerida
1 · Rúbrica de workflow	criterio 1	criterio 2	criterios 3 y 4	criterios 5 y 6	Actividades 1 y 2	35 %
2 · Caso Devoluciones	req. 1	req. 2	req. 3	req. 4	Cierre del módulo	45 %
3 · Prueba objetiva	ítems 1–3	ítems 4–6	ítems 7–9	ítems 10–12	Cierre del tramo 4	20 %

Escala de notas (exigencia 60 %, escala chilena de 1,0 a 7,0), para los tres: si el puntaje p es mayor o igual a $0,6 \times P$, $\text{nota} = 4,0 + 3 \times (p - 0,6 \times P) / (0,4 \times P)$; si es menor, $\text{nota} = 1,0 + 3 \times p / (0,6 \times P)$. Se redondea a un decimal.

Instrumento 1 · Rúbrica de revisión de workflow (observación)

Se aplica al workflow entregado en cada actividad. El tutor la completa con el workflow abierto y con el historial de ejecuciones a la vista; el participante la conoce desde el inicio del módulo.

Criterio (AE · indicadores)	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
1. Comprensión del caso y de n8n (AE1 · 1.1, 1.2, 1.3)	Justifica cada automatización con el tiempo o los errores que evita y usa con precisión los términos trigger, nodo, credencial y ejecución	Justifica las automatizaciones pero una sin beneficio concreto, o confunde un término	Enumera tareas sin justificar o confunde varios términos	No relaciona el workflow con el problema del caso
2. Estructura del workflow (AE2 · 2.1, 2.2, 2.3)	Trigger, procesamiento y salida bien separados; 3 o más nodos conectados; se ejecuta sin errores con los datos de prueba	Estructura completa pero con un nodo innecesario o mal nombrado; se ejecuta sin errores	Falta una de las tres partes o se ejecuta con errores que el participante no identifica	No se ejecuta o tiene menos de tres nodos
3. Transformación de datos (AE3 · 3.1, 3.2, 3.3)	Los datos de salida tienen exactamente la estructura pedida; las expresiones calculan y dan formato correctamente; convierte entre formatos sin perder registros	Estructura correcta con un campo de tipo equivocado que no altera el resultado	Resultados con errores visibles (grupos duplicados, sumas como texto, registros perdidos)	No transforma o la salida no corresponde al requerimiento
4. Persistencia en Supabase (AE3 · 3.4)	Crea y consulta filas respetando el tipo de cada columna; sin rechazos	Crea filas correctamente pero no consulta, o hay un rechazo que corrige	Crea filas con datos incompletos o de tipo incorrecto	No conecta con Supabase
5. Lógica condicional (AE4 · 4.1, 4.2)	Tres o más rutas con reglas correctas y ruta de respaldo; operadores bien elegidos	Rutas correctas pero sin ruta de respaldo	Una regla mal construida envía ítems a la ruta equivocada	No usa condiciones o todas las rutas fallan

Criterio (AE · indicadores)	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
6. Depuración y trazabilidad (AE4 · 4.3)	Cada falla registrada con síntoma, detección, causa, corrección y prueba; los registros guardan ruta e id de ejecución	Bitácora completa en casi todas las fallas	Bitácora con correcciones pero sin causas	Sin bitácora o corrige al azar

Puntaje máximo: 24. **Uso formativo:** en la actividad 1 se aplican los criterios 1 a 4 y en la actividad 2 los criterios 1, 3, 5 y 6; la devolución sigue el formato de `B4-retroalimentacion.md`, producto a.

Instrumento 2 · Caso "Devoluciones de Mercado Austral" (desempeño)

Modalidad: individual, asincrónica, 90 minutos de trabajo estimado, entrega en el LMS.

Enunciado

Mercado Austral quiere dejar de procesar las devoluciones por correo. El cliente llenará un formulario con: `pedido_id`, `email`, `motivo` (producto dañado, error de despacho, arrepentimiento) y `comentario`. Construye un workflow que cumpla estos cuatro requisitos:

- Justificación (AE1).** En 5 líneas: qué problema resuelve, qué gana la empresa y por qué `n8n` es adecuado para este caso frente a hacerlo a mano.
- Flujo básico (AE2).** El formulario inicia el workflow; los datos se procesan y la devolución queda registrada en la tabla `devoluciones`. Mínimo tres nodos conectados.
- Datos (AE3).** Normaliza `email` y `motivo`; busca el pedido en la tabla `pedidos` por su `id` y agrega a la devolución el `total` y la `comuna` del pedido; guarda la fila en Supabase. Además, un segundo camino que exporte las devoluciones de la semana a CSV.
- Lógica y depuración (AE4).** Enruta según el motivo: "producto dañado" a calidad, "error de despacho" a bodega y "arrepentimiento" a atención al cliente; si el total del pedido supera \$50.000, marca la devolución como `requiere_aprobacion`. Todo lo que no calce va a revisión manual. Entrega una captura del historial de ejecuciones con al menos una prueba de cada ruta y una nota de un error que encontraste y cómo lo corrigiste.

Pauta de corrección (30 puntos)

Req.	AE	Qué se revisa	Puntos
1	AE1	Problema, beneficio concreto y razón para usar <code>n8n</code> , los tres presentes	4
2	AE2	Form Trigger configurado con los cuatro campos	2
2	AE2	Workflow de 3 o más nodos que se ejecuta sin errores	3
2	AE2	Fila creada en <code>devoluciones</code> (captura o historial)	2
3	AE3	Email en minúsculas y sin espacios; motivo normalizado	2
3	AE3	Búsqueda del pedido por <code>id</code> en Supabase (<i>Get a row</i> o <i>Get many rows</i> con filtro)	3
3	AE3	La devolución guarda <code>total</code> y <code>comuna</code> del pedido, con tipos correctos	3
3	AE3	Exportación CSV de la semana (<i>Get many rows</i> + <i>Convert to File CSV</i>)	2
4	AE4	Switch con las tres rutas por motivo, correctas	3
4	AE4	Regla de <code>requiere_aprobacion</code> para totales sobre \$50.000	2
4	AE4	Ruta de respaldo a revisión manual	2
4	AE4	Evidencia de prueba de cada ruta + nota de depuración con causa y corrección	2

Req.	AE	Qué se revisa	Puntos
		Total	30

Respuesta modelada (resumen del workflow de referencia): n8n Form Trigger → Edit Fields (email = {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }}, motivo = {{ \$json.motivo.trim().toLowerCase() }}, pedido_id Number) → Supabase *Get a row* en pedidos con id = {{ \$json.pedido_id }} → Edit Fields (une los datos del formulario con total y comuna del pedido; requiere_aprobacion Boolean = {{ \$json.total > 50000 }}) → Switch por motivo con *Fallback Output: Extra Output* → en cada rama Edit Fields con area → Supabase *Create a row* en devoluciones . Camino semanal: Schedule Trigger → Supabase *Get many rows* (filtro por fecha) → *Convert to File* (CSV).

Instrumento 3 · Prueba de conceptos y lectura de workflows (objetiva)

Modalidad: cuestionario del LMS, 25 minutos, corrección automática en los ítems de selección y revisión del tutor en los de respuesta breve. 9 ítems de selección múltiple (1 punto) y 3 de respuesta breve (2 puntos). **Puntaje máximo:** 15.

AE1

- ¿Cuál de estos procesos de Mercado Austral es el mejor candidato para automatizar con un workflow?
 - Negociar precios con un proveedor nuevo
 - Registrar en la base cada pedido que llega por el formulario**
 - Elegir el diseño del nuevo logo
 - Entrevistar a un postulante

Respuesta: b. Es repetitivo, de alto volumen y sigue reglas claras.
- En n8n, un *trigger* es:
 - El nodo que inicia la ejecución del workflow ante un evento o un horario**
 - La credencial que conecta con un servicio externo
 - El registro histórico de ejecuciones
 - Una expresión que calcula un valor

Respuesta: a.
- (Respuesta breve, 2 puntos) Nombra dos diferencias entre n8n y una plataforma como Zapier que importen a una empresa que maneja datos de sus clientes.

Respuesta: se acepta cualquiera de estas, 1 punto cada una: n8n puede instalarse en infraestructura propia y así los datos no salen de la empresa; permite agregar lógica propia con el nodo Code; su modelo de cobro en la nube es por ejecución del workflow y no por cada tarea (verificar precios vigentes).

AE2

- (Respuesta breve, 2 puntos) Un workflow tiene tres nodos: *Form Trigger* → *Edit Fields* → *Supabase*. Explica qué rol cumple cada uno.

Respuesta: el Form Trigger es la entrada que inicia la ejecución; Edit Fields procesa y transforma los datos; Supabase es la acción de salida que los guarda. 2 puntos con los tres roles bien asignados, 1 con dos.
- Para probar un workflow sin llenar el formulario cada vez, lo recomendable es:
 - Duplicar el workflow
 - Fijar datos de prueba (pin data) en el nodo trigger**
 - Desactivar el workflow
 - Borrar el historial de ejecuciones

Respuesta: b.
- Después de ejecutar un nodo, ¿dónde verificas los datos que entregó?
 - En el panel de salida (Output) del nodo**
 - En la configuración de credenciales
 - En los *Settings* del workflow
 - En la lista de workflows

Respuesta: a.

AE3

- Si \$json.email vale " Ana@Correo.TEST ", la expresión {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }} devuelve:
 - " ana@correo.test "
 - "ana@correo.test"**
 - "ANA@CORREO.TEST"
 - Un error

Respuesta: b. trim() quita los espacios de los extremos y toLowerCase() pasa a minúsculas.
- Tienes 8 pedidos y necesitas el total vendido por comuna. ¿Qué nodo usas?
 - Merge
 - Summarize, agrupando por comuna y sumando el total**
 - Switch
 - Split Out

Respuesta: b.

3. (Respuesta breve, 2 puntos) Supabase rechaza una fila con el error `invalid input syntax for type integer: "3 "`. ¿Qué ocurrió y cómo lo corriges en n8n?
- Respuesta: la cantidad llegó como texto con un espacio y la columna es entera (1 punto); se corrige convirtiéndola antes de guardar, por ejemplo en Edit Fields con tipo Number y `{{ Number(String($json.cantidad).trim()) }}` (1 punto).

AE4

1. Necesitas enviar cada pedido a una de cuatro rutas según reglas distintas. El nodo más adecuado es:
a) If · **b) Switch** · c) Merge · d) Filter
- Respuesta: b. If solo tiene dos salidas (verdadero o falso).
2. Con `tipo_cliente = "minorista"` y `total = 219000`, la expresión `{{ $json.tipo_cliente === 'mayorista' || $json.total >= 150000 }}` da:
a) true · b) false · c) Un error · d) undefined
- Respuesta: a. Con `||` basta que una condición se cumpla, y $219000 \geq 150000$.
3. Un workflow termina en verde, pero faltan pedidos en la tabla. ¿Cuál es el primer paso de depuración?
a) Volver a crear el workflow desde cero · **b) Abrir la ejecución en el historial y comparar los ítems de entrada y salida de cada nodo** · c) Cambiar las credenciales de Supabase · d) Desactivar el nodo Supabase
- Respuesta: b.

PF1821 · Módulo 2 · B3 — Portafolio de proyectos

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V (con **enlace** y rúbrica adjunta)

Guía: Anexo N°7, num. 4.3, pág. 103 · **Para el 7,º:** 6 de 6 elementos, desarrollados.

La sección V pide el enlace al portafolio, no su descripción. Este archivo es la base común: cada institución lo publica con su identidad (ver parte B del manual).

Nombre del portafolio del participante: *Automatizaciones para Mercado Austral.*

- 1. Guía o índice de elementos, con tipo de trabajo y estrategia didáctica
- 2. Introducción: intenciones, objetivos, punto de partida
- 3. Temas centrales con evidencias por aprendizaje esperado
- 4. Apartado de cierre como síntesis
- 5. Plataforma digital de publicación definida
- 6. Instrumento evaluativo asociado, desarrollado

(Las marcas indican que el elemento está desarrollado en este archivo; la revisión humana se marca en `01-entregables.md`.)

Elemento 1 · Guía o índice

Página de inicio del portafolio. Cada participante la completa con sus enlaces.

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica	AE
Introducción	Reflexión inicial	Texto de punto de partida + autodiagnóstico	Metacognición	—
1. El caso y la herramienta	Análisis	Mapa de procesos automatizables + cuadro comparativo	Análisis de caso	AE1
2. Mi primer workflow	Producto técnico	Workflow "Pedido a registro" exportado + capturas de ejecución	Resolución de problemas	AE2
3. Datos en movimiento	Producto técnico	Workflow "Resumen semanal" + tabla en Supabase + XML generado	Resolución de problemas	AE3
4. Rutas y rescate	Producto técnico + bitácora	Workflow reparado + bitácora de depuración	Análisis de caso con gamificación	AE4
Cierre	Síntesis	Reflexión final + plan de mejora	Metacognición	—

Elemento 2 · Introducción (plantilla que el participante completa)

Intención. Qué quiero lograr en este módulo y para qué me sirve en mi trabajo. **Objetivos.** Los cuatro aprendizajes del módulo, en mis palabras, con uno que me propongo profundizar. **Punto de partida.** Mi resultado en el autodiagnóstico inicial (ver abajo) y un proceso de mi entorno que me gustaría automatizar.

Autodiagnóstico inicial (5 afirmaciones, escala 1 a 4: "no lo sé hacer" a "lo hago solo"):

1. Explico qué es un workflow y un trigger. 2. Construyo un flujo en una herramienta visual. 3. Transformo datos entre JSON y CSV. 4. Escribo una condición lógica con "y" y "o".

1. Encuentro la causa de un error mirando los datos de cada paso.

El mismo autodiagnóstico se repite en el cierre para comparar.

Elemento 3 · Temas centrales con evidencias por aprendizaje esperado

Cada sección lleva: la evidencia, una explicación de 5 a 10 líneas de qué hizo y por qué, y el indicador que demuestra.

AE (textual)	Evidencia mínima	Indicadores
AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.	Mapa con tres procesos automatizables del caso y su beneficio; diagrama propio de la arquitectura de n8n; cuadro comparativo n8n · Make · Zapier con su conclusión	1.1 · 1.2 · 1.3
AE2. CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.	Export JSON del workflow "Pedido a registro"; captura del canvas y de una ejecución exitosa con su panel de salida	2.1 · 2.2 · 2.3
AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.	Export del workflow "Resumen semanal"; la tabla resumen por comuna; el XML generado; captura de la tabla pedidos en Supabase	3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.4
AE4. IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.	Workflow reparado de la actividad 2; bitácora con las cinco misiones; captura del historial de ejecuciones probando cada ruta	4.1 · 4.2 · 4.3

Cuidado con los datos: las capturas no deben mostrar claves, credenciales ni correos reales. En el módulo se trabaja solo con los datos ficticios del caso.

Elemento 4 · Cierre como síntesis (plantilla)

1. ¿Qué proceso de Mercado Austral automaticé y qué cambió para la empresa? (con números: tiempo, pedidos, errores evitados) 2. ¿Cuál fue el error más difícil de encontrar y qué aprendí de cómo lo encontré? 3. Autodiagnóstico final: comparo con el inicial y explico el cambio más grande. 4. Próximo paso: un proceso de mi entorno que podría automatizar con lo aprendido y el primer workflow que construiría.

Elemento 5 · Plataforma de publicación

Propuesta: un sitio por participante en **GitHub Pages**, generado desde una plantilla del curso: es gratuito, queda en una URL visitable sin iniciar sesión, conserva el historial de cambios y permite adjuntar los archivos JSON de los workflows.

Alternativa sin cuenta de GitHub: Google Sites con los archivos en una carpeta de Drive compartida en modo lectura.

PENDIENTE: la plataforma la confirma cada institución. Lo que no cambia: el evaluador debe poder abrir el portafolio con un enlace, sin credenciales.

Elemento 6 · Instrumento evaluativo asociado: rúbrica del portafolio

Se adjunta en la sección V del Anexo 2. Escala por criterio de 1 a 4. **Puntaje máximo:** 24.

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
Compleitud	Los 6 elementos presentes y con contenido propio	Falta desarrollar uno	Faltan dos o tres	Faltan más de tres
Evidencias AE1	Mapa, diagrama y cuadro comparativo con conclusión propia	Dos de las tres evidencias	Una evidencia o sin conclusión	Sin evidencia
Evidencias AE2	Workflow exportado que se importa y ejecuta; capturas claras	Workflow correcto con capturas incompletas	Workflow con errores	Sin workflow

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
Evidencias AE3	Resumen correcto, XML generado y tabla en Supabase	Resultados correctos con una evidencia faltante	Resultados con errores de agrupación o tipo	Sin evidencia
Evidencias AE4	Workflow reparado y bitácora con causa y prueba en cada misión	Bitácora completa salvo una misión	Correcciones sin causas	Sin bitácora
Reflexión y comunicación	Introducción y cierre conectados, con autodiagnóstico comparado y un próximo paso concreto	Reflexión clara sin comparación del autodiagnóstico	Reflexión genérica	Sin reflexión

La nota se calcula con la escala de `B2-instrumentos.md` (exigencia 60 %).

PF1821 · Módulo 2 · B4 — Retroalimentación y aprendizaje colaborativo

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V · **Guía:** Anexo N°7, num. 5.4

Para el 7,º: feedback + autoevaluación + coevaluación. La guía pide además la bitácora de registro de resultados y plan de trabajo, que es la pieza que más se omite.

- Instrumento evaluativo coherente seleccionado
- Instrumento de autoevaluación diseñado
- Instrumento de coevaluación diseñado
- Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo diseñada

a) Mecanismo de retroalimentación

Qué	Cómo
Instrumento base	La rúbrica de revisión de workflow (B2-instrumentos.md , instrumento 1): el participante recibe su nivel en cada criterio, no solo una nota.
Plazo	Máximo 2 días hábiles desde la entrega de cada actividad.
Formato	Comentario escrito en la entrega del LMS + un video corto de pantalla (hasta 3 minutos) cuando el workflow tiene errores, mostrando dónde mirar.
Estructura del comentario	<i>Una fortaleza</i> (con el nodo o la decisión concreta), <i>una mejora</i> (con el indicador que falta) y <i>un siguiente paso</i> (qué probar).
Reentrega	La actividad 1 admite una reentrega dentro de la semana; se registra en la bitácora.
Feedback automático	La prueba objetiva muestra la clave y la explicación de cada ítem al cerrarse. El video interactivo (R06) da retroalimentación inmediata en cada pregunta.

Ejemplo de comentario de nivel esperado (actividad 1):

Fortaleza: tu Edit Fields convierte bien cantidad y precio a número, por eso el total se calcula sin errores. *Mejora:* en el resumen aparecen "Ñuñoa" y "Ñuñoa " como dos comunas (indicador 3.1): falta `trim()` antes del Summarize. *Siguiente paso:* agrégalo, ejecuta de nuevo y verifica que Ñuñoa sume \$38.800.

b) Pauta de autoevaluación

La completa el participante antes de entregar cada actividad. Escala: 1 = no lo logré, 2 = con ayuda, 3 = solo, pero con dudas, 4 = solo y lo puedo explicar.

#	Afirmación	AE	1	2	3	4
1	Puedo explicar qué tarea del caso automatice y qué gana la empresa	AE1				
2	Puedo nombrar las partes de n8n que usé (trigger, nodo, credencial, ejecución)	AE1				
3	Mi workflow tiene entrada, procesamiento y salida, y se ejecuta sin errores	AE2				
4	Revisé en el panel de salida lo que entrega cada nodo	AE2				
5	Los datos de salida tienen los tipos correctos (números como números)	AE3				
6	Mis expresiones funcionan con todos los datos de prueba, incluidos los "sucios"	AE3				
7	Mis rutas condicionales tienen una salida de respaldo	AE4				
8	Cuando algo falló, encontré la causa mirando la ejecución y no probando al azar	AE4				

Pregunta abierta: ¿qué harías distinto si tuvieras que empezar de nuevo?

c) Pauta de coevaluación

En parejas asignadas por el tutor: cada participante importa el workflow de su compañero (actividad 2), lo ejecuta con los pedidos fijados y responde. Se entrega en el foro de la actividad; se valora la calidad del aporte, no la nota del compañero.

#	Criterio	Sí	En parte	No	Evidencia o comentario
1	El workflow se importa y se ejecuta sin errores				
2	Los 6 pedidos de prueba llegan a la ruta que corresponde				
3	Existe ruta de respaldo y funciona con el pedido "distribuidor"				
4	Cada fila guardada indica su ruta				
5	La bitácora permite entender cada falla sin preguntarle al autor				

Cierre de la coevaluación: una cosa que voy a copiar de tu workflow y una sugerencia concreta para mejorarlo.

d) Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo

Plantilla única para todo el módulo (hoja de cálculo o página del portafolio). El participante la actualiza al cerrar cada actividad; el tutor la revisa en cada devolución.

Parte 1 • Registro de resultados

Fecha	Actividad	Indicadores trabajados	Resultado (nivel o puntaje)	Fallas encontradas (síntoma → causa → corrección)	Evidencia
2026-10-14	Actividad 1, parte C	3.1, 3.3	Rúbrica: criterio 3 = nivel 2	Ñuñoa duplicada en el resumen → espacio al final de la comuna → <code>trim()</code> en Edit Fields	Captura del resumen corregido

Parte 2 • Plan de trabajo

Indicador por mejorar	Acción concreta	Recurso de apoyo	Plazo	¿Logrado?
3.1	Repetir el resumen con un CSV nuevo y verificar los grupos	Tutorial R05, paso 8	Antes de la actividad 2	

Uso de la bitácora en la evaluación: en la actividad 2, la bitácora es la evidencia del criterio 6 de la rúbrica (depuración y trazabilidad).

PF1821 · Módulo 2 · C1, C3 y C5 — Metodología, motivación y habilidades del siglo XXI

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI a), d) y e) · **Guía:** Anexo N°7, num. 7

Para el 7,º: C1 binario (la metodología está enfocada en la competencia de ESTE módulo); C3 binario (el módulo aporta al aprendizaje a través de la interacción con la plataforma); C5, tres estrategias para tres habilidades del siglo XXI.

Este texto es la base común. Cada institución lo adapta a su LMS, su tutor y su calendario en `propuestas/<cliente>/PF1821/anexo2.md`, sin cambiar el anclaje a la competencia.

a) ¿Qué hará? · Estrategia metodológica (C1)

Competencia del módulo (textual): CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

La estrategia es **aprendizaje basado en problemas sobre un caso empresarial continuo**. La competencia pide crear workflows *para resolver problemáticas empresariales*; por eso el módulo no enseña n8n nodo por nodo en abstracto, sino que parte de un problema real de una empresa ficticia —Mercado Austral y sus pedidos copiados a mano— y cada aprendizaje esperado agrega una capa al mismo automatismo: primero se decide qué automatizar (AE1), luego se construye el flujo base en la interfaz visual (AE2), después se limpian, convierten y guardan los datos en Supabase (AE3) y al final el workflow aprende a decidir y a ser depurado (AE4). Cada tramo combina una cápsula breve, una práctica guiada y una práctica autónoma que el tutor retroalimenta antes del tramo siguiente.

Tramo	Actividades del módulo	Horas	Sincrónica	Asincrónica
1 · AE1	Video de bienvenida, autodiagnóstico, cápsula 1, cuadro comparativo, mapa de procesos del caso; sesión en vivo: análisis del caso	3	1,5	1,5
2 · AE2	Cápsula 2, tutorial "Tu primer workflow", actividad 1 parte B; sesión en vivo: construcción guiada y dudas	4	1,5	2,5
3 · AE3	Cápsula 3, actividad 1 parte C, prueba de Supabase; sesión en vivo: expresiones y tipos de datos	6	1,5	4,5
4 · AE4	Cápsula 4, video interactivo, actividad 2 "Rescate", coevaluación, prueba objetiva, caso "Devoluciones", portafolio; sesión en vivo: depuración en grupo	5	1,5	3,5
Total		18	6	12

Rol del tutor académico. En lo teórico, presenta cada tramo y conduce la sesión en vivo sobre el caso. En lo práctico, prepara los datos de prueba y el workflow con fallas, revisa cada entrega con la rúbrica, devuelve en máximo 2 días hábiles con el formato fortaleza, mejora y siguiente paso, responde el foro de cada tramo y da asistencia técnica con las cuentas de n8n y Supabase.

Atención a la diversidad. Cada contenido está en más de un formato (cápsula narrada con transcripción, tutorial escrito con capturas, video con preguntas); los datos de prueba incluyen casos simples y "sucios" para distintos niveles; el autodiagnóstico inicial permite al tutor identificar a quien necesita apoyo con la herramienta antes del tramo 2.

b) ¿Cómo lo hará? · Actividades didácticas

Dos actividades prácticas distintas, desarrolladas en `C2-actividades.md`:

- 1. Del formulario a la base de datos** — resolución de problemas, con el tutorial y las cápsulas como apoyo. Respuesta modelada: los dos workflows de referencia y el resumen

correcto por comuna.

2. **Rescate del workflow roto** — análisis de caso con misiones y puntaje (gamificación) sobre un workflow con cinco fallas. Respuesta modelada: síntoma, detección, causa y corrección de cada falla.

c) ¿Con qué lo van a hacer? · Medios

Enlace al LMS: PENDIENTE: por institución (va aquí, dentro de esta respuesta). Medios del módulo: video de bienvenida (R01), infografía de la ruta (R02), cuatro cápsulas narradas (R03), cuadro comparativo (R04), **tutorial guiado** (R05) y **video interactivo** (R06) —las dos herramientas didácticas de C4—, plantillas de bitácora y portafolio, n8n y Supabase como entorno de práctica.

d) Aspectos motivacionales (C3)

El módulo motiva **a través de la interacción con la plataforma**, no con un párrafo:

- **Un solo caso que avanza.** Cada entrega hace crecer el mismo workflow; el participante ve su progreso en algo que funciona.
- **Ruta visible.** La infografía y la barra de progreso del LMS muestran las cuatro estaciones; cada sección usa el mismo ícono de la infografía para que la navegación sea lineal e intuitiva.
- **Misiones e insignias.** La actividad 2 se juega por puntos; las insignias *Depurador/a* y *Rescatista de workflows* quedan en el perfil del participante.
- **Retroalimentación inmediata.** El video interactivo y la prueba objetiva responden al instante; el tutor devuelve en 2 días hábiles.
- **Un producto para mostrar.** El portafolio queda publicado en una URL que el participante puede enviar a un empleador.

e) Habilidades del siglo XXI (C5)

Tres habilidades de la lista del Anexo N°7 (pág. 111), cada una con su estrategia y su evidencia en el módulo.

#	Habilidad transversal	Estrategia para desarrollarla	Cómo se evidencia
1	Pensamiento crítico (maneras de pensar)	En la actividad 2, antes de corregir cada falla el participante debe formular una hipótesis de causa y probarla con la evidencia del historial de ejecuciones, no por ensayo y error.	Bitácora de depuración con síntoma, hipótesis, evidencia y corrección para las cinco misiones.
2	Colaboración (maneras para trabajar)	Coevaluación en parejas: cada uno importa y prueba el workflow del otro con los mismos datos, y ambos acuerdan una mejora que aplican.	Pauta de coevaluación completa en el foro y la mejora aplicada visible en la segunda versión del workflow.
3	Comunicación (maneras para trabajar)	Cada workflow se documenta para una persona de negocio de Mercado Austral: qué hace, cuándo corre y qué hacer si falla, en lenguaje no técnico.	Nota de documentación en el portafolio (secciones 2 a 4), evaluada en el criterio "Reflexión y comunicación" de la rúbrica del portafolio.

C1 · control antigenérico: si este texto sirviera para otro plan formativo cambiando solo el nombre de la herramienta, está mal. Aquí se nombran la competencia textual, los nodos, Supabase, el caso y los productos de ESTE módulo.